DNA, replicatie en celdelingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Basenparen

Twee paren om vast te houden: A hoort bij T, G hoort bij C. Schrijf de complementaire streng letter per letter, dan vergeet je er geen.

1 **a) TTACG · b) CCGAT · c) ATGCA**

Let erop dat je de letters in dezelfde orde opschrijft als de gegeven streng. Wie van achter naar voor begint, krijgt de juiste letters in de verkeerde volgorde.

2 Hoeveel waterstofbruggen liggen er tussen guanine en cytosine?

drie

Let op het verschil: G en C houden elkaar met drie bruggen vast, A en T met twee. Daarom is een stuk DNA met veel G en C steviger en smelt het bij een hogere temperatuur.

3 Welke base staat in RNA op de plaats van thymine?

uracil

Let op uracil: dat is het verschil tussen DNA en RNA in de basen. Het andere verschil zit in de suiker, ribose in plaats van desoxyribose.

2 Rekenen met basen

Eén regel volstaat voor deze hele reeks: wat A is, is ook T, en wat G is, is ook C. Reken dan met honderd procent als geheel.

4 In een stuk DNA is 24 procent van de basen guanine. Hoeveel procent is adenine?

Guanine en cytosine zijn elk 24 procent, samen 48. Voor adenine en thymine blijft 52 procent over, gelijk verdeeld, dus 26 procent adenine.

Let op de twee stappen: eerst dubbel je het gegeven percentage voor het eerste paar, dan verdeel je de rest in twee. Wie die tweede deling vergeet, antwoordt 52 in plaats van 26.

5 In een ander stuk is 35 procent thymine. Hoeveel procent is cytosine?

Thymine en adenine zijn elk 35 procent, samen 70. Voor guanine en cytosine blijft 30 procent over, dus 15 procent cytosine.

Let erop dat je hier van thymine naar cytosine moet, dus naar het andere paar. Dat is dezelfde berekening maar met de twee paren omgewisseld.

3 Van DNA tot chromosoom

Van dun naar dik: DNA rond histonen, dat samen is chromatine, en strak opgerold is het een chromosoom. De laatste twee vragen gaan over wat die oprolling kost.

6 **a) histonen · b) chromatine · c) centromeer**

7 Hoeveel chromosomen heeft een menselijke lichaamscel?

46

Let erop dat 46 chromosomen 23 paren zijn. Een geslachtscel heeft er 23, dus de helft, en dat is wat de meiose doet.

8 Waarom kan een cel haar DNA niet voortdurend sterk opgerold houden?

Omdat de genen dan niet afgelezen kunnen worden: een strak opgerolde streng laat de leesmachine niet toe.

Noem dat de genen dan niet afgelezen kunnen worden. Daarom rolt de cel het DNA enkel strak op wanneer ze gaat delen en moet verhuizen.

9 Wat lees je van een karyogram af, en wat niet?

Je leest het aantal chromosomen af, het geslacht van de persoon en een afwijkend aantal chromosomen. Welk gen aan of uit staat, zie je er niet op.

Noem allebei: wat je wel ziet en wat niet. De tweede helft van het antwoord is waar deze vraag om draait, want een karyogram toont de verpakking en niet de inhoud.

4 De replicatie

Drie werkers aan de replicatievork: één opent, één bouwt, één plakt. De richting van het bouwen verklaart de rest van de reeks.

10 **a) helicase · b) DNA-polymerase · c) ligase**

Let op de ligase: zij plakt, en precies daarom heeft de lagging strand haar nodig. De namen van de enzymen eindigen op -ase, en dat is bij elk enzym zo.

11 Hoe heten de losse stukjes van de lagging strand?

Okazaki-fragmenten

12 Waarom wordt de ene nieuwe streng vlot gebouwd en de andere in stukjes?

Het polymerase kan maar in één richting werken, van 5 naar 3, en de twee oude strengen liggen antiparallel. Op de ene kan het dus doorlopen, op de andere moet het telkens opnieuw beginnen.

Noem beide redenen samen: het polymerase werkt maar in één richting, en de twee strengen lopen tegengesteld. Enkel het ene of het andere noemen verklaart het verschil niet.

13 Na de replicatie bestaat elke dubbele helix uit één oude en één nieuwe streng.

waar

Waar, en dat heeft een naam: semiconservatieve replicatie. Elke dochtercel houdt dus een helft van het oorspronkelijke DNA bij.

5 Mitose en meiose vergelijken

Hou mitose en meiose op drie punten naast elkaar: hoeveel cellen, hoeveel chromosomen, en gelijk of verschillend.

14 **Mitose: twee dochtercellen, hetzelfde aantal chromosomen als de moedercel, genetisch identiek. Meiose: vier dochtercellen, het halve aantal chromosomen, genetisch verschillend van elkaar.**

Let op de derde rij: mitose geeft identieke cellen, meiose verschillende. Dat verschil is de hele reden dat broers en zussen niet op elkaar lijken.

15 Zet de fasen van de mitose in de juiste orde en zeg wat er in de anafase gebeurt.

Profase, metafase, anafase, telofase. In de anafase worden de zusterchromatiden naar de polen getrokken.

Let op de anafase: daar worden de chromatiden getrokken. Een hulpje bij de orde: pro, meta, ana, telo, en de metafase is die met de rij in het midden.

16 Noem de drie bronnen van genetische variatie bij de voortplanting.

De crossing-over tussen homologe chromosomen, de toevallige verdeling van de chromosomenparen over de dochtercellen, en de willekeurige combinatie bij de bevruchting.

Noem alle drie de bronnen, zoals gevraagd. De derde, de bevruchting zelf, wordt vaak vergeten, en toch is dat de grootste toevalsfactor van de drie.

17 Waarom gaat de tweede meiotische deling niet gepaard met een nieuwe verdubbeling van het DNA?

Omdat de chromosomen dan nog uit twee chromatiden bestaan. Die tweede deling trekt ze gewoon los van elkaar.

Noem dat de chromosomen dan nog uit twee chromatiden bestaan. De verdubbeling was al voor de eerste deling gebeurd, en één verdubbeling volstaat voor twee delingen.